

LAB : Mise en œuvre d'une infrastructure redondante sous GNS3

1 Objectifs du Lab

Ce lab a pour but de mettre en pratique plusieurs notions vues en cours dans un environnement proche du réel. Les objectifs principaux sont :

- Migrer une topologie réalisée sous Packet Tracer vers un environnement plus réaliste avec **GNS3**.
- Intégrer une machine virtuelle **CentOS 8** afin d'héberger un service DNS fonctionnel.
- Mettre en place une redondance de passerelle à l'aide du protocole **HSRP**.
- Configurer un routage dynamique basé sur **OSPF** avec des liens principaux et de secours.

2 Topologie et Adressage

L'architecture du réseau est composée de trois sites interconnectés par un cœur de réseau redondant. Le serveur DNS est hébergé sur le Site A afin de centraliser la résolution de noms pour l'ensemble des sites.

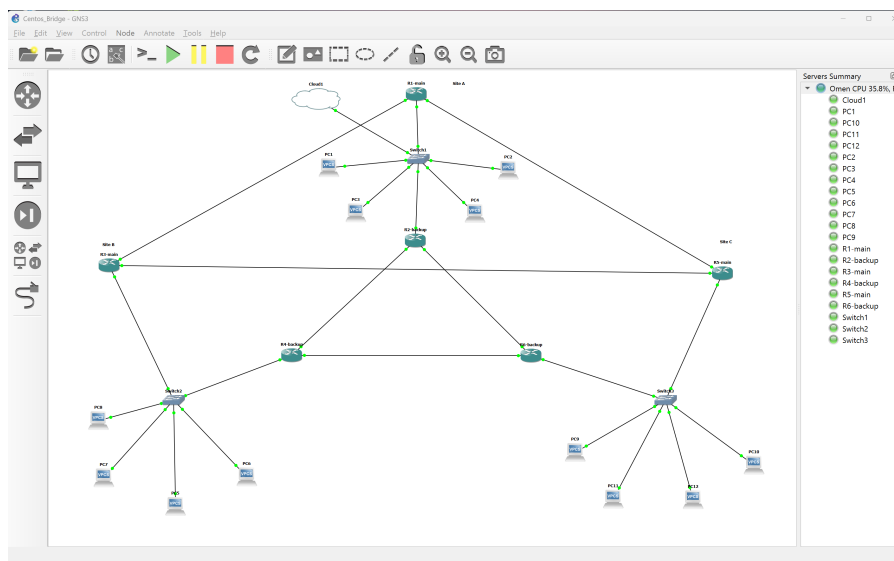


FIGURE 1 – Topologie réseau multi-sites sous GNS3

Élément	Réseau / IP	Rôle
Site A	40.0.0.0/24	Zone Serveurs
Site B	50.0.0.0/24	Clients B
Site C	60.0.0.0/24	Clients C
Serveur CentOS	40.0.0.150	DNS (BIND)
VIP HSRP	.1	Passerelle virtuelle

TABLE 1 – Plan d'adressage IP du Lab

3 Configuration du Serveur DNS (VM CentOS)

Packet Tracer ne permettant pas la gestion complète de services réels comme le DNS, une machine virtuelle CentOS a été intégrée à GNS3. Les étapes principales réalisées sont :

- Attribution d'une adresse IP statique à l'aide de l'outil `nmtui`.
- Configuration du fichier de zone `lab.local` afin de faire correspondre le nom `monitor.lab.local` à l'adresse IP 40.0.0.150.

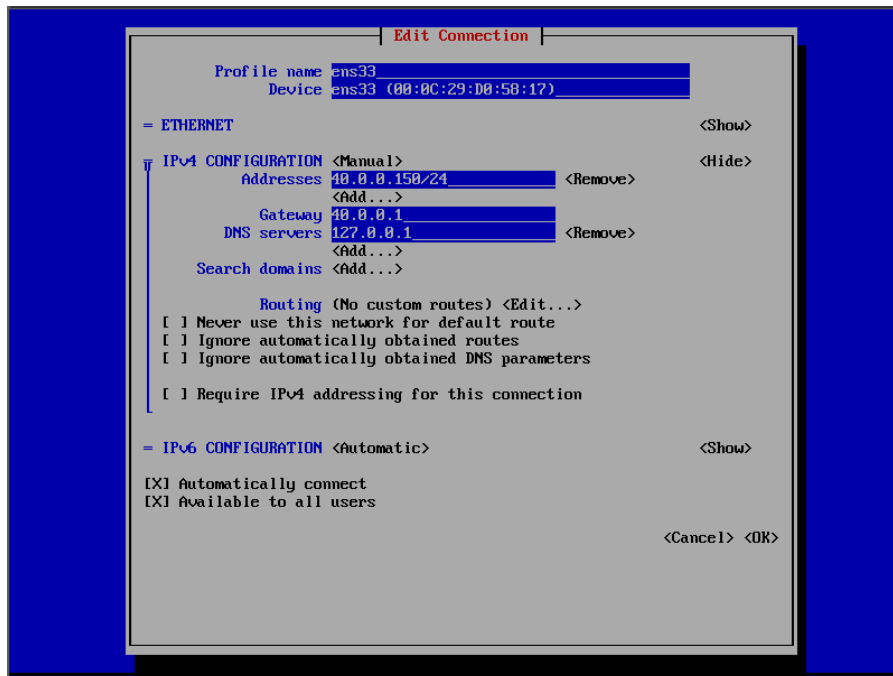


FIGURE 2 – Configuration IP statique sur la machine CentOS 8

4 Haute Disponibilité (HA)

4.1 Configuration HSRP

La haute disponibilité des passerelles est assurée grâce au protocole HSRP. Deux routeurs sont configurés sur chaque site : un routeur principal (Main) et un routeur de secours (Backup). Ils partagent une adresse IP virtuelle qui reste accessible même en cas de panne.

Un extrait de la configuration utilisée sur le Site A est présenté ci-dessous :

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 40.0.0.2 255.255.255.0
 standby 1 ip 40.0.0.1
 standby 1 priority 150
 standby 1 preempt
```

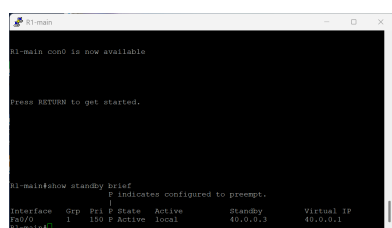


FIGURE 3 – R1-main en état actif

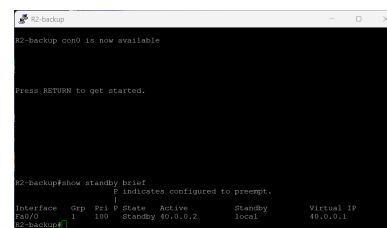
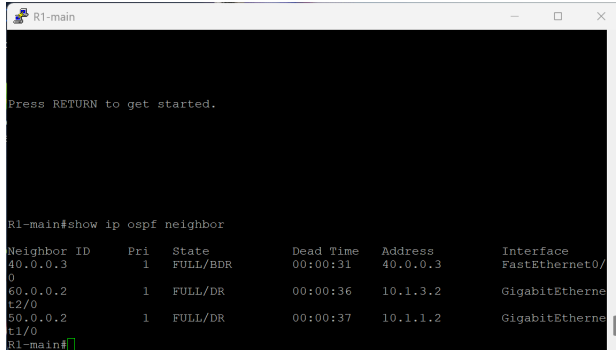


FIGURE 4 – R2-backup en état standby

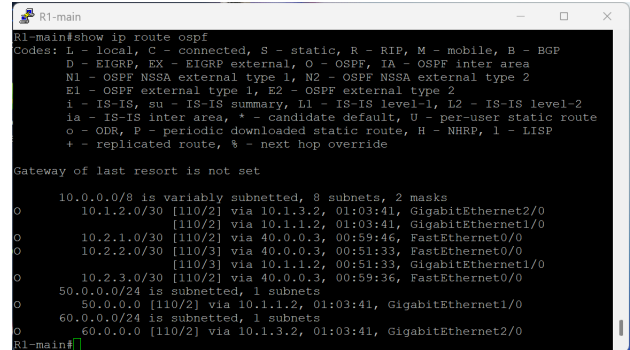
4.2 Redondance OSPF

Le routage dynamique repose sur deux ensembles de liens formant des triangles : un principal et un de secours. En cas de défaillance des liens principaux (réseau 10.1.x.x), OSPF recalcule automatiquement les routes pour utiliser les liens de backup (réseau 10.2.x.x). Afin de privilégier le chemin principal, des coûts OSPF plus élevés ont été appliqués sur les interfaces de secours.



```
R1-main#show ip ospf neighbor
Neighbor ID    Pri  State           Dead Time   Address        Interface
40.0.0.3       1    FULL/BDR        00:00:31    40.0.0.3        FastEthernet0/
0
60.0.0.2       1    FULL/DR         00:00:36    10.1.3.2        GigabitEtherne
t2/0
50.0.0.2       1    FULL/DR         00:00:37    10.1.1.2        GigabitEtherne
t1/0
R1-main#
```

FIGURE 5 – Voisins OSPF en état FULL



```
R1-main#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       I - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

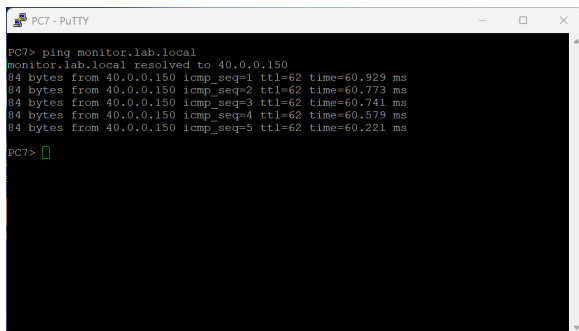
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 2 masks
O    10.1.2.0/30 [110/2] via 10.1.3.2, 01:03:41, GigabitEthernet2/0
O    10.2.1.0/30 [110/2] via 10.1.1.2, 01:03:41, GigabitEthernet1/0
O    10.2.2.0/30 [110/3] via 40.0.0.3, 00:51:33, FastEthernet0/0
O    10.2.3.0/30 [110/2] via 40.0.0.3, 00:51:33, FastEthernet0/0
O    50.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    50.0.0.0 [110/2] via 10.1.1.2, 01:03:41, GigabitEthernet1/0
O    60.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
O    60.0.0.0 [110/2] via 10.1.3.2, 01:03:41, GigabitEthernet2/0
R1-main#
```

FIGURE 6 – Table de routage OSPF

5 Tests et Résultats

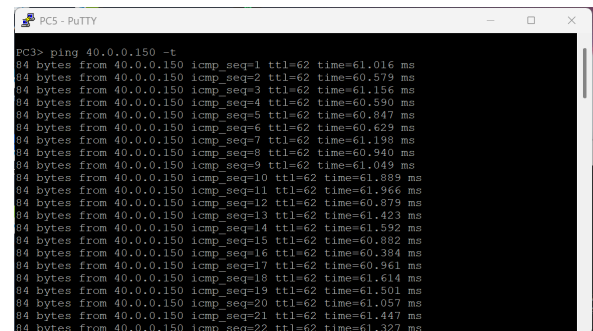
Plusieurs tests ont été réalisés afin de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure :

1. **Résolution DNS** : Depuis le Site C, la commande `ping monitor.lab.local` retourne correctement l'adresse IP 40.0.0.150.
2. **Test de failover** : Après la coupure du routeur R1-main, le trafic vers le serveur DNS continue de transiter via R2-backup après un court temps de convergence.



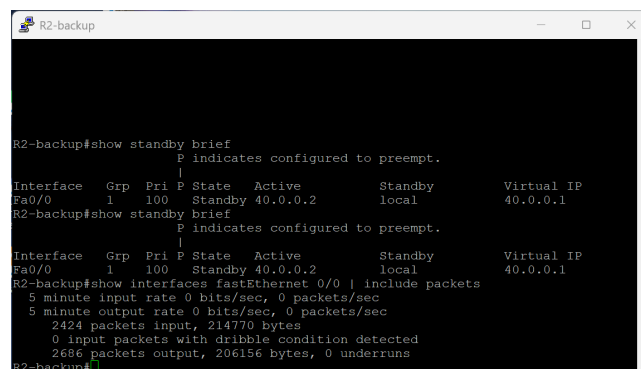
```
PC7> ping monitor.lab.local
monitor.lab.local resolved to 40.0.0.150
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=1 ttl=62 time=60.929 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=2 ttl=62 time=60.773 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=3 ttl=62 time=60.741 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=4 ttl=62 time=60.579 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=5 ttl=62 time=60.221 ms
PC7>
```

FIGURE 7 – Test de résolution DNS



```
PC3> ping 40.0.0.150 -t
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=1 ttl=62 time=61.016 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=2 ttl=62 time=60.579 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=3 ttl=62 time=61.156 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=4 ttl=62 time=60.590 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=5 ttl=62 time=60.847 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=6 ttl=62 time=60.629 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=7 ttl=62 time=61.198 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=8 ttl=62 time=60.940 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=9 ttl=62 time=61.049 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=10 ttl=62 time=61.889 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=11 ttl=62 time=61.966 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=12 ttl=62 time=60.879 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=13 ttl=62 time=61.423 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=14 ttl=62 time=61.592 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=15 ttl=62 time=60.982 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=16 ttl=62 time=60.394 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=17 ttl=62 time=60.961 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=18 ttl=62 time=61.614 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=19 ttl=62 time=61.501 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=20 ttl=62 time=61.057 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=21 ttl=62 time=61.447 ms
64 bytes from 40.0.0.150 icmp_seq=22 ttl=62 time=61.327 ms
```

FIGURE 8 – Test de basculement HSRP



```
R2-backup#show standby brief
|
P indicates configured to preempt.
|
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Fa0/0 1 100 Standby 40.0.0.2 local 40.0.0.1
R2-backup#show standby brief
|
P indicates configured to preempt.
|
Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP
Fa0/0 1 100 Standby 40.0.0.2 local 40.0.0.1
R2-backup#show interfaces fastEthernet 0/0 | include packets
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
2424 packets input, 214770 bytes
0 input packets with dribble condition detected
2686 packets output, 206156 bytes, 0 underruns
R2-backup#
```

FIGURE 9 – Reprise du trafic après basculement

6 Conclusion

Ce lab a permis de mettre en pratique les notions de redondance, de routage dynamique et de services réseau dans un environnement proche du réel. Le passage de Packet Tracer à GNS3 a constitué une étape importante, car il a permis d'intégrer une véritable machine Linux et de déployer un service DNS opérationnel.

Les résultats obtenus montrent que :

- **La continuité de service** est assurée grâce à HSRP, avec un basculement quasi transparent pour les utilisateurs.
- **Le routage OSPF** réagit efficacement aux pannes de liens en recalculant automatiquement les chemins disponibles.
- **Le service DNS** hébergé sur CentOS fonctionne correctement et reste accessible même en cas de défaillance d'un routeur principal.

Enfin, les difficultés rencontrées, notamment lors de l'ajustement des coûts OSPF et de la configuration du Cloud dans GNS3, ont permis de renforcer les compétences en configuration réseau et en dépannage.